

摘要：

受老旧电网改造、AI算力爆发与新能源转型三大需求驱动，全球陷入变压器短缺危机，中国变压器出口暴涨，遭全球疯抢。凭借核心材料自主、全产业链优势、极快交付及顶尖技术，中国变压器已从“产品出海”升级为“标准出海”，成为全球电力供应链的压舱石。

今年一季度，中国外贸表现亮眼。进出口总值突破11万亿元大关，这是历史同期首次达到这一规模，季度增速达到了近五年来的最高水平。在出口产品结构中，附加值高的机电产品表现尤为突出，占比超过六成。

其中，智能机器人、变压器等产品成为外贸出口的“新爆款”，成为拉动增长的重要力量。智能机器人的走俏不难理解，但中国变压器出口增长就是一枝独秀了。

海关总署公布了一组惊人的数据：中国变压器对美出口暴涨182%，对欧洲出口增长138%。2025年全年出口总值达646亿元，创历史新高，同比大涨36%。

是的，你没看错——全世界都在疯抢中国的变压器。

01、深夜的工厂与蹲点的客户

在常州溧阳一家变压器企业的生产车间，上千台变压器正在进行最后的电气测试，随后将发往世界各地。目前，这家企业的变压器已经出口到全球108个国家和地区。

在企业的10个生产车间里，几乎都能看到一群忙碌的外籍人员。他们测数据、看图纸，看似是企业员工，实际上是来自世界各地的采购商。

江苏华朋集团有限公司副总经理徐涛表示：“他们主要有两个目的，一个是最终出厂验收，第二是提前锁定我们未来的一些产能。”从过去出海抢单，到现在海外客户上门锁定产能，这样的反转来得比想象中更快。



再看江西南昌、河南平顶山、江西赣州的变压器生产基地，同样是满负荷运转的生产线、加急赶工的车间场景，这些直观印证着产品需求爆发式增长。

江西某变压器企业2026年在手订单接近7亿元，其中出口占比超过90%，靠技术拿下了北美高端数据中心的订单。

河南平顶山某数智化车间平均每天发运30多台变压器至俄罗斯、越南、墨西哥等90多个国家和地区，2026年1月订单同比增长60%，排产已经锁定到6月份。

欧洲一些客户更狠。为了锁定中国产能，他们愿意多付20%的溢价，有的甚至主动提出提前支付全款，生怕中间出任何差错。

美国客户也没法等。尽管对中国变压器加征了关税，但美国本土变压器交付周期已经从50周延长到了127周——相当于两年半以后才能到货。算上关税，就算加价40%也比干等强。

这年头，连变压器都要靠抢的了。

02、马斯克预言成真：一语成谶的"电力危机"

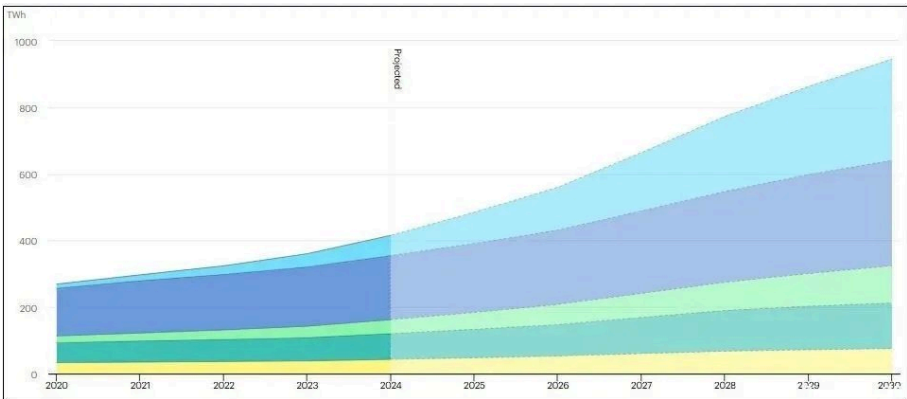
为什么会这样？

答案藏在一个你可能没注意过的预言里。

2024年，马斯克在多个公开场合说过一句话："全球缺完芯片，就该缺变压器了。再往后，连电都不够用了。"

时间来到2026年，这句话真真切切地应验了。

国际能源署（IEA）最新发布的报告指出，到2030年，全球新增用电量将相当于超过两个欧盟当前的用电量总和。其中，数据中心的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时。



IEA(2025),Global data centre electricity consumption,by equipment,Base Case,2020-2030,IEA,Paris,Licence:(CC BY 4.0)" width="960">

图片来源／IEA(2025),Global data centre electricity consumption,by equipment,Base Case,2020-2030,IEA,Paris,Licence:(CC BY 4.0)

更关键的是，AI大模型从训练转向推理阶段，能耗呈指数级增长——一个超大规模AI数据中心的用电负荷超过1吉瓦，相当于一座中型城市夏季高峰用电量。

ChatGPT一次查询的耗电量，是传统搜索的10倍。Meta、谷歌等数据中心的耗电量，已经堪比一座20万人口的城市。

马斯克的XAI超算中心因变压器短缺面临延期。特斯拉要建超算中心，Meta要建AI集群，谷歌要建云计算基地——所有人都需要电，所有人都需要变压器。

电力，成了AI时代的"新石油"。而变压器，就是把"石油"送进千家万户的"输油管道"。

03、三大需求挤爆变压器产能

2026年1月美国俄亥俄州克利夫兰市一座变电站发生爆炸事故。一座运行了数十年的变压器突然失效，引发大规模停电，数万户家庭陷入黑暗。

这不是克利夫兰的个例，美国电力研究院的数据显示，美国70%的大型变压器都在超期服役，这些设备就像一颗颗随时可能爆炸的定时炸弹。过去五年，美国电网设备故障引发的停电事件增长了340%。每一次停电背后，都是老旧电网在哭泣。

问题不止于此。

就在电网老化问题愈演愈烈的同时，另一场危机正在悄然逼近——AI算力的爆发，正在把电力需求推向前所未有的高度。

所有科技巨头都在疯狂抢购电力资源。变压器，从一个不起眼的配角，一跃成为AI时代的"入场券"。

但这还不是故事的全部。

当传统电网在老化、算力需求在爆发的时候，还有一股力量正在悄然重塑全球能源版图——新能源转型的浪潮。

欧洲的绿电革命正在加速。德国宣布2030年可再生能源占比要达到80%，风电、光伏装机量连年激增。中东的沙特阿拉伯推出了规模空前的"2030愿景"，计划投资上万亿美元建设新能源基础设施。东南亚则在承接全球制造业转移的同时，加速推进电网现代化。

这些新能源项目有一个共同特点：它们发的电，都需要变压器才能并入电网。而风电、光伏对变压器的需求量，是同等规模火电站的1.8到3倍。需求不是线性增长，而是指数级膨胀。

三条线三大需求，就这样交织在了变压器上。

老旧的电网在崩溃边缘挣扎，AI算力的需求在疯狂增长，新能源转型在加速推进——而所有这些，都指向同一个结论：全球电力基础设施正在经历一场前所未有的升级压力，而变压器，正是这场压力中最脆弱、也最关键的环节。

04、国产变压器的崛起

中国变压器的崛起，说一千道一万，还是那句话，关键技术，买不来，只有自己干。

但中国变压器的崛起不单单只是攻克了变压器的技术这么简单，要知道技术背后是什么？是材料。没有材料的自主，变压器的国产无从谈起。

变压器里有个关键材料叫取向硅钢，它的性能直接决定变压器的能效水平。技术难度有多高？成品厚度比A4纸还薄，却要承受巨大的电压，全球能生产这种材料的国家屈指可数。

中国为了打破这个材料的垄断，花了整整二十年。宝钢、武钢等企业持续攻关，终于在2010年前后实现了取向硅钢的完全国产化。如今，中国取向硅钢年产量超过300万吨，是日本的5倍，美国的8倍。



有趣的是，就连美国特斯拉在筹备新能源项目时，都发现了一个尴尬的问题：想在美国本土生产变压器，却发现没有足够的硅钢产能。最终，他们不得不转向中国采购。

材料有了，技术突破了，还差一样东西——人。

这里就不得不说一个牛人，他就是特变电工新疆变压器厂的“绕线师傅”张国云。

昌吉-古泉±1100千伏特高压直流输电工程是“疆电外送”工程，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽6省区，是世界唯一特高压直流输电工程，被称之为“电力珠峰”，创造了电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最先进的4个世界之最。2018年该工程加速建设时，变压器线圈绕制环节遭遇前所未有的难题。

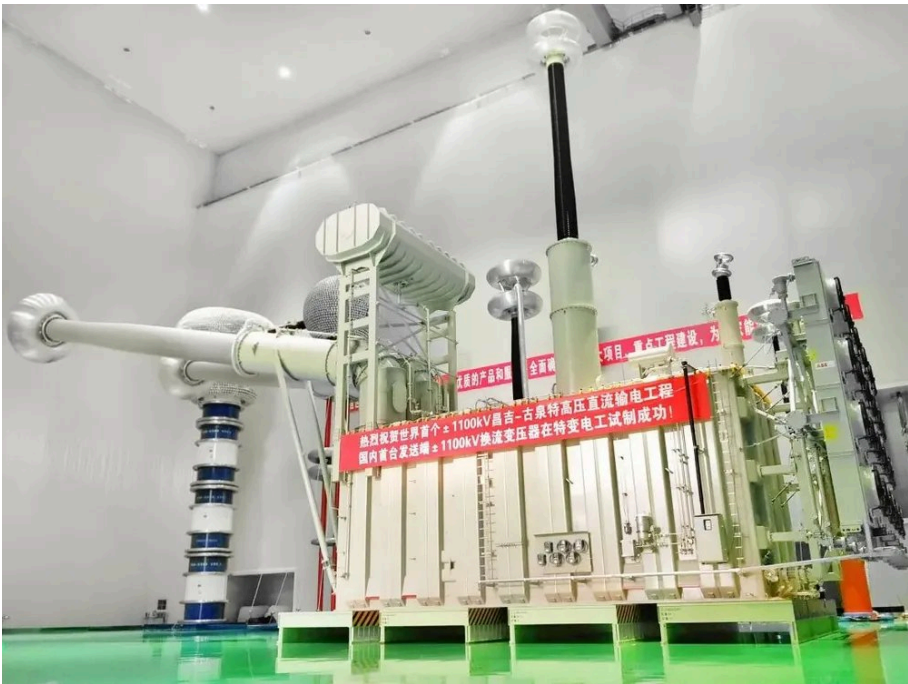
“大型变压器导线和线芯就像线圈的毛细血管，要把导线焊接起来，就像把毛细血管连接起来。”

而线圈又堪称变压器“心脏”，是实现电压转换的关键部件，决定着整台变压器的质量、性能和使用寿命。

±1100千伏换流变压器结构复杂，以往一整条导线就能绕制完成的产品，需要焊接多种不同类型导线，焊点达数千个，按常规方法焊接，导线会频繁出现熔断现象。

哪怕是在科技发达的今天，特高压变压器线圈绕制由于线圈结构工艺的复杂性和质量可靠性保障，绕线工作仍然只能靠手工完成。

凭着多年经验，张国云完成导线焊接，使±1100千伏换流变压器顺利投运。20多年来，张国云参与绕制的线圈达到上万个，绕制总长度达4万公里，只要经他手都能将每只线圈公差精准控制在正负1毫米以内，比行业标准提高一倍。



像他这样的老师傅，在中国很多大型技术企业里面是独当一面的存在，张师傅也凭借自身过硬的专业素养当选2023年“大国工匠年度人物”。他们是Made in China背后过硬的底座。

技术强、材料好、人才靠谱，成本自然就下来了。



要知道中国变压器的交付周期只要4到10个月，紧急订单甚至能压缩到半年。欧美同行呢？18到30个月起步，美国部分地区甚至要等127周——差距就在这里。

这速度的背后，更为核心的是完备的产业链优势。常州某企业生产变压器所需的几大部件，导线、散热器、油箱、绝缘件，仅该企业都自己能生产。

譬如在常州，变压器生产所需的铁芯、线圈、绝缘件等大多数核心部件实现了100%本土化生产，可以随时调配到位，所有配件在长三角都能找到。

于是乎，同等规格下，中国变压器报价能比欧美低20%到30%。不是因为偷工减料，而是因为全产业链的规模效应——从原材料到零部件，从生产设备到技术工人，每一个环节都在中国本土高效运转，成本自然被压到了极致。

要知道西门子要造一台变压器，光物流就要占掉不少成本。而常州企业制造的变压器从生产车间出来，就是企业自建的码头，产品可以直接从厂门口走水路运输到上海港，出口到世界各地，这运输效率直接提升10%~15%。

这就形成了一个飞轮：技术积累带来质量提升，质量提升带来更多订单，订单增长带来规模效应，规模效应降低了成本，价格优势又吸引更多订单。飞轮越转越快，壁垒越筑越高。

价格更低，技术更强，交付速度更快——你要是采购方，你也买中国的。

05、从产品出海到标准出海

订单火爆的背后，更是中国变压器企业从"产品出海"到"标准出海"的升级。

全球电网升级不是一两年能完成的，欧美转型预计需要十年，亚非中东工业化预估需要二三十年。更何况，AI算力的需求才刚刚开始爆发。

根据国际能源署预计，到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时；未来五年全球电网投资将突破6000亿美元。变压器作为电力"中转站"，需求将持续旺盛。

而中国，已经占据了最有利的位

置。2024年，中国特高压变压器出口量同比增长120%，全球市场占比升至35%，首超西门子。中国已主导制定14项特高压相关IEC国际标准，覆盖变压器、换流阀、绝缘材料等核心环节。

从巴西±800千伏特高压工程到埃塞俄比亚东非首条特高压线路，全球多数特高压工程均遵循中国规范。

从产品输出到标准规则输出，中国正在重新定义全球能源市场的游戏规则。

尾声：从“缺芯”到“缺变压器”的启示

三十年前，中国人的梦想是"楼上楼下，电灯电话"。

三十年后，中国变压器点亮了全球。

当世界等待一台变压器的时间以年计时，中国制造正在改写这个答案。



这场从"缺芯"到"缺变压器"的转变，也揭示了一个深刻的道理：高端科技再先进，也离不开基础工业的支撑。当欧美因去工业化陷入困境时，中国凭借完整的产业链、过硬的技术和高效的交付能力，成为了全球电力设备供应链的"压舱石"。

这不是偶然的幸运，而是几十年持续投入的必然结果。从中国唯一的变压器行业院士朱英浩院士1957年在新安江畔用计算尺画图纸，到如今技术师傅张国云们绕制±1100千伏线圈——一代代人的接续奋斗，铸就了今天中国在全球变压器产业链中的核心地位。

也许不久以后，当世界各国再出缺货问题时候，会想起来这句“遇事不决找中国”。

本文数据来源：海关总署、中国电力企业联合会、央视财经、东方财富网、国际能源署（IEA）等公开数据

本文来源：[虎嗅app](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

422 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论